Relatório de Análise de Falhas - Kiira V1 e Kiira V2

3 de junho de 2026

1 Objetivo

Este relatório apresenta os testes realizados nas placas Kiira V1 e Kiira V2, com foco na interação entre o módulo da câmera e o acionamento dos relés, identificando comportamentos anormais observados durante a operação.

2 Descrição dos Testes

Foram realizados testes de acionamento dos relés em diferentes condições de operação, com e sem o módulo da câmera conectado e em funcionamento. Também foram avaliados os circuitos de chaveamento utilizando relés e MOSFETs, além de uma implementação alternativa desenvolvida em linguagem C.

3 Resultados Obtidos

3.1 Kiira V2

Durante os testes na Kiira V2, foi observado que, quando o módulo da câmera estava instalado, o acionamento do relé provocava um reinício contínuo da placa, caracterizando um comportamento de *loop de reinicialização*.

Esse comportamento sugere uma possível limitação relacionada ao consumo de corrente do sistema. A corrente adicional exigida pelo relé, somada ao consumo do módulo da câmera, pode estar causando uma queda de tensão ou sobrecarga na alimentação da placa, resultando no reinício do microcontrolador.

3.2 Kiira V1

Na Kiira V1, o acionamento do relé ocorre normalmente quando a câmera não está em operação.

Entretanto, quando a câmera está capturando imagens e o relé é acionado simultaneamente, ocorre o mesmo comportamento observado na Kiira V2, com a placa entrando em ciclo de reinicialização.

Esse resultado reforça a hipótese de que o problema está relacionado ao aumento do consumo de potência durante a operação simultânea dos dois dispositivos.

3.3 Chaveamento por MOSFET

Nos testes realizados utilizando o chaveamento para MOSFETs, não foram observadas falhas de funcionamento.

O acionamento ocorreu normalmente mesmo com a câmera em funcionamento e realizando capturas de imagem. Nenhum reinício ou instabilidade foi detectado durante os testes.

3.4 Teste com Implementação em C

Foi realizado um teste adicional utilizando uma implementação desenvolvida em linguagem C, com funcionalidades equivalentes às empregadas nos testes anteriores.

Durante a execução desse firmware, não foram observados os problemas de reinicialização ou instabilidade identificados nos demais cenários de teste. O acionamento dos relés e a operação da câmera ocorreram de forma simultânea sem apresentar falhas aparentes.

Esse resultado sugere que o comportamento observado pode não estar exclusivamente relacionado ao hardware ou à capacidade de alimentação do sistema. A ausência de falhas utilizando a implementação em C indica a possibilidade de que o problema esteja associado ao firmware atualmente utilizado, seja por diferenças na gestão de recursos, temporização das tarefas, utilização de memória ou controle dos periféricos.

Entretanto, são necessários testes adicionais para confirmar essa hipótese e identificar com precisão a origem do problema.

4 Análise

Os resultados indicam que o uso dos relés pode estar introduzindo uma demanda de corrente superior à capacidade disponível do sistema durante a operação da câmera. Como consequência, podem ocorrer quedas de tensão que levam ao reinício do microcontrolador.

Por outro lado, o chaveamento utilizando MOSFETs apresentou funcionamento estável, possivelmente devido ao menor consumo de corrente de controle quando comparado ao acionamento das bobinas dos relés.

Adicionalmente, os testes com a implementação em linguagem C demonstraram comportamento estável mesmo em condições que anteriormente provocavam falhas. Esse resultado sugere que a origem do problema pode estar relacionada não apenas ao hardware, mas também ao firmware utilizado, especialmente no gerenciamento simultâneo da câmera e dos dispositivos de acionamento.

Dessa forma, existem duas hipóteses principais a serem investigadas:

- Limitações na alimentação elétrica durante picos de consumo causados pela operação simultânea da câmera e dos relés;
- Problemas relacionados ao firmware, como gerenciamento inadequado de memória, temporização das tarefas, concorrência entre processos ou configuração dos periféricos.

5 Conclusão

Com base nos testes realizados, conclui-se que:

- A Kiira V2 apresenta reinicializações ao acionar o relé quando o módulo da câmera está conectado.
- A Kiira V1 apresenta comportamento semelhante apenas quando a câmera está ativa durante o acionamento do relé.
- O problema é compatível com uma possível limitação de alimentação ou pico de corrente causado pela operação simultânea da câmera e do relé.
- O chaveamento por MOSFET apresentou funcionamento estável em todas as condições testadas.
- Os testes realizados com uma implementação em linguagem C não apresentaram as falhas observadas anteriormente, indicando que a origem do problema pode estar relacionada ao firmware atualmente utilizado.
- Recomenda-se a realização de medições de corrente e tensão durante o acionamento dos relés, bem como uma análise detalhada do firmware para identificação de possíveis problemas de gerenciamento de recursos e temporização.